

Apuntes Exhaustivos y Detallados — Clase 01: Biofísica y Biomoléculas

IMPORTANT

****Propósito de estos apuntes:**** Este documento constituye un compendio ****ultra detallado y explícito**** de la ****Clase 01 de Biofísica****. Ha sido redactado integrando de forma rigurosa: 1. Las transcripciones textuales de los audios grabados en el aula. 2. Las diapositivas de los PowerPoints (*Biomoléculas 1* y *Biomoléculas 2*). 3. ****Todas las anotaciones y esquemas manuscritos hechos en los márgenes de las diapositivas****. 4. Los resúmenes y apuntes de cursadas anteriores (archivos de Ita y compañeros). 5. Los requerimientos conceptuales observados en las autoevaluaciones oficiales. No se ha omitido ningún detalle, aclaración del profesor, anotación de margen, analogía, fórmula ni excepción explicada en clase, para que puedas estudiar, repasar y resolver las autoevaluaciones sin necesidad de recurrir a fuentes externas.

1. Organización de la Cursada, Reglas de Evaluación y Metodología

1.1 Estructura del Curso y Criterios de Promoción

- **Estructura modular:** La materia está dividida en dos parciales. Cada parcial consta de 3 módulos (6 módulos en total en toda la cursada).
- **Aprobación de un módulo:** Se aprueba con el **50% de las respuestas correctas**, lo que equivale numéricamente a una nota de **4 (cuatro)**. El límite de 50% es estricto (un 49% o 48% no se redondea y resulta desaprobado).
- **Criterios para Promocionar (sin examen final):**
 - El **promedio general de la sumatoria de todos los módulos debe ser 7,0 o más** (no se promociona con 6,9 ni 6,8).
 - **No se pueden tener más de 3 módulos desaprobados** a lo largo de la cursada.
 - Las notas de los módulos desaprobados **se promedian** en la nota final de promoción.

- **Recuperatorios y Condición de Libre:**
- Al final de la cursada hay un examen recuperatorio donde se pueden recuperar hasta 4 módulos.
- Si una persona desapueba **4 módulos o más**, queda en condición de **Libre (fuera de la materia)**.
- Si se rinden 4 módulos en el recuperatorio, ya no se puede promocionar (se rinde examen final). Si se recuperan 3 módulos y el promedio da ≥ 7 , aún se conserva la posibilidad de promocionar.

1.2 Advertencia del Profesor sobre las Fuentes de Estudio

- **Insuficiencia de los PowerPoints:** Las diapositivas proyectadas en clase son meras "ayudas de memoria" para los docentes. **No basta con estudiar únicamente del PowerPoint.**
- **Evaluación de conceptos orales:** En los exámenes parciales se evalúan explicaciones, ejemplos y detalles dados oralmente por los profesores en clase que no figuran en las diapositivas.
- **Lectura obligatoria de bibliografía:** Se exige consultar los libros de texto recomendados disponibles en el aula virtual:
- *Biología: La vida en la Tierra con Fisiología* (Audesirk, Audesirk & Byers).
- *Biología* (Curtis).

2. Escalas, Órdenes de Magnitud y Notación Científica

2.1 Rangos de Magnitud en Biofísica

En biofísica se analizan fenómenos en un abanico de escalas extremadamente amplio: - **Límite inferior:** $\approx 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$ (Angstrom) (escala atómica / radio atómico del hidrógeno). - **Límite superior:** $\approx 150 \text{ km} = 1,5 \times 10^5 \text{ m}$ (escala ecológica de biosfera). - **Rango total de estudio:** Abarca un cociente de $\approx 10^{15}$ órdenes de magnitud. El profesor destaca que el rango de estudio de la biología es comparable en amplitud al de la astronomía.

2.2 Unidades y Conversiones Clave

1. **Micrómetro (μm):**
2. *Aplicación práctica:* Un glóbulo rojo (eritrocito) posee un diámetro característico de $10 \mu\text{m}$.

3. *Cálculo de alineación:* Para cubrir una longitud de 1 mm (1000 μm), se requieren colocar exactamente **100 glóbulos rojos** alineados uno al lado del otro ($\frac{1000 \mu\text{m}}{10 \mu\text{m}} = 100 = 10^2$).
 4. **Nanómetro (nm):**
 5. Utilizado para dimensionar virus, complejos macromoleculares (proteínas, ADN) y organelas celulares.
 6. **Unidades de Volumen:**
 7. La unidad del Sistema Internacional es el metro cúbico (m^3), pero en biofísica y medicina se emplea con frecuencia el litro (L) y el centímetro cúbico (cm^3 o cc).
 8. Equivalencias fundamentales:
 9. *Ejemplo de conversión:* Un volumen de 1,33 L equivale a 1000 mL + 330 cm^3 (o 1330 cm^3/mL).
-

3. Elementos, Tabla Periódica y Electronegatividad (Anotaciones de Margen)

3.1 Estructura Atómica y Número Atómico (Z)

- **Número Atómico (Z):** Es lo que determina el orden de los elementos en la Tabla Periódica. Corresponde al **número de protones** en el núcleo ($Z = \#p^+ = \#e^-$).
- **Elemento Neutro:** La cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones ($\#p^+ = \#e^-$).
- **¿Por qué los pesos atómicos de la tabla tienen decimales (ej. 20,3 g/mol)?**
Anotación de margen: Porque el peso atómico expresado en la tabla es el **promedio ponderado de la abundancia isotópica** de dicho elemento en la naturaleza.
- *Ejemplo práctico anotado:* Si un elemento presenta tres isótopos: de masa 24 (abundancia 90%), masa 23 (8%) y masa 25 (2%), su peso atómico ponderado se calcula como:

3.2 Regla del Octeto y Estabilidad Química

- Los electrones se distribuyen en orbitales. El elemento alcanza la **máxima estabilidad** cuando su último orbital está completo (8 electrones de valencia).
- **Gases Nobles / Inertes:** Elementos del grupo VIII A (Helio, Neón, Argón) que poseen su último orbital completo. Tienden a no reaccionar con nadie.

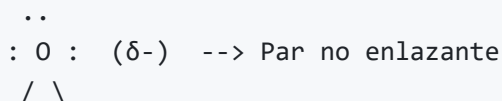
3.3 Electronegatividad y Escala de Pauling

- **Electronegatividad:** Tendencia de un átomo a atraer hacia sí los electrones de un enlace. Coeficiente de Pauling.
- **Comportamiento en la Tabla Periódica:**
- **Elementos a la derecha y arriba (No metales, Halógenos como Flúor, Cloro):** Muy electronegativos. Les falta 1 e^- para completar su octeto (parecerse al gas noble más cercano), por lo que tienden fuertemente a ganar electrones para formar **aniones** (Cl^-).
- **Elementos a la izquierda y abajo (Metales como Sodio, Potasio, Litio):** Muy electropositivos (poco electronegativos). Tienden a perder electrones para alcanzar la configuración del gas noble anterior, formando **cationes** (Na^+ , Ca^{2+} catión divalente).
- **El Átomo de Carbono (C):** Posee 4 electrones de valencia (le faltan 4 e^- para el octeto de 8). Tiene una **electronegatividad moderada** ($\approx 2,55$), lo que le permite compartir electrones mediante enlaces covalentes estables para formar cadenas y redes carbonadas biológicas.

4. La Molécula de Agua (H_2O) y sus Propiedades Biofísicas

4.1 Estructura Molecular y Geometría

- **Composición:** Formada por dos átomos de Hidrógeno (H) y un átomo de Oxígeno (O).
- **Geometría angular:** La molécula no es lineal (180°). Debido a la disposición de los orbitales híbridos del Oxígeno y la repulsión ejercida por sus dos pares de electrones no enlazantes, los enlaces O-H forman un ángulo característico de aproximadamente $104,5^\circ - 105^\circ$.
- **Enlaces Covalentes Intramoleculares:** Los átomos de H y O se unen mediante enlaces covalentes sencillos. Son uniones **intramoleculares** (dentro de la misma molécula) y sumamente fuertes.



/ \ Ángulo de $\sim 104.5^\circ - 105^\circ$
 $(\delta^+) \text{ H} \quad \text{H} (\delta^+)$

4.2 Polaridad, Análisis Vectorial y Momento Dipolar (Anotaciones de Margen)

- **Metano (CH_4):** Aunque el Carbono es más electronegativo que el Hidrógeno, los 4 vectores dipolares apuntan al centro en disposición tetraédrica y **se anulan mutuamente** ($\vec{\mu} = 0$). Es una molécula **NO polar**.
- **Clorometano (CH_3Cl):** El Cloro es fuertemente electronegativo. Los vectores dipolares no se anulan, sino que se suman hacia el Cloro. Es una **molécula POLAR**.
Aclaración de margen: El Cloro posee una *densidad de carga parcial negativa* (δ^-), lo cual es distinto a tener una carga neta formal de -1 (un electrón extra).
- **Dióxido de Carbono (CO_2):** Molécula lineal ($\text{O}=\text{C}=\text{O}$). Los dos vectores hacia los Oxígenos tienen el mismo módulo y sentido opuesto, por lo que **se anulan**. Es una molécula **NO polar**.
- **Agua (H_2O):** Al ser angular (105°), los dos vectores de enlace hacia el Oxígeno generan un **vector resultante no nulo**. El agua es un **dipolo permanente**.
Anotación de margen: En presencia de un campo eléctrico externo, los dipolos de agua **se alinean con el campo**.
- **Momento Dipolar (m):** Es el producto de la densidad de carga por la distancia entre polos ($m = d \cdot \delta$). Unidades en Coulomb por metro ($\text{C} \cdot \text{m} \approx 10^{-30}$). A mayor momento dipolar, mayor es la capacidad de la molécula para alinearse en un campo eléctrico.

METANO (CH_4)	CLOROMETANO (CH_3Cl)	DIÓXIDO DE CARBONO (CO_2)	AGUA (H_2O)
Vectors	Vector Sum $\neq 0$	$\text{O} \leftarrow \text{C} \rightarrow \text{O}$	Vector Sum $\neq 0$
Cancel out	(POLAR, δ^- en Cl)	Vectors Cancel out	(POLAR)
(NO POLAR)		(NO POLAR)	

4.3 Puentes de Hidrógeno (Uniones Intermoleculares)

- **Mecanismo:** Atracción electrostática entre la densidad parcial negativa (δ^-) del Oxígeno de una molécula de agua y la densidad parcial positiva (δ^+) del Hidrógeno de una molécula vecina.
- **Diferencia clave:** Son uniones **intermoleculares** (entre moléculas distintas), a diferencia de las covalentes que son intramoleculares.

- **Restricción Rotacional (Anotación de margen):** En fase líquida, las moléculas están en rotación constante. Al entregar calor, este se convierte en Energía Cinética (E_c) de rotación y traslación. En el agua, las moléculas sufren una "ligera traba" por los puentes de H.
 - *Comparación anotada:* Si calentamos 1 g de agua y 1 g de aceite con mecheros idénticos, la temperatura del aceite subirá mucho más rápido porque sus moléculas no están trabadas por puentes de H y adquieren E_c fácilmente.
-

4.4 Propiedades Biofísicas del Agua y su Relevancia Biológica

A. Anomalía de la Densidad y Comportamiento Térmico

- **Definición de densidad:** $\rho = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}}$ (g/cm³ o kg/m³).
- **Comportamiento anómalo:**
 - En la mayoría de los líquidos, al descender la temperatura aumenta la densidad.
 - En el agua pura, entre 0°C y 4°C, al aumentarse la temperatura **aumenta la densidad**.
 - El agua alcanza su **MÁXIMA DENSIDAD A 4°C** (1,000 g/cm³).
 - A 0°C (fase sólida/hielo), los puentes de hidrógeno estabilizan una red cristalina de geometría hexagonal muy abierta. Esto expande el volumen del hielo, haciéndolo **menos denso que el agua líquida a 4°C**.
- **Relevancia Biológica y Ecológica (Principio de Arquímedes):**
 - Dado que la densidad del hielo es menor que la del agua a 4°C, **EL HIELO FLOTA**.
 - En un cuerpo de agua (mar, lago en invierno), el viento enfría la superficie. Al congelarse el agua superficial, el hielo permanece arriba flotando.
 - La capa superior de hielo actúa como un **aislante térmico**. El agua por debajo del hielo permanece en estado líquido a aproximadamente 4°C.
 - Esto posibilita la supervivencia de la vida acuática (peces, fitoplancton, algas). Si el hielo no flotara, se iría al fondo, el cuerpo de agua se congelaría por completo de abajo hacia arriba y toda la vida moriría.
- **Efecto Geológico (Desagregación Mecánica de las Rocas):**
 - El agua atrapada en pequeñas grietas de rocas en zonas de alta amplitud térmica (ej. la Puna/altiplano) se congela a la noche. Al congelarse se expande (como una botella de vidrio llena de agua olvidada en el freezer).

- Esta expansión fractura la roca mecánicamente a lo largo de los milenios, transformándola en arena (proceso formador de desiertos).
- **Densidad Corporal:**
- El cuerpo humano adulto es en promedio $\approx 70\%$ **agua** (un tomate es 99% agua; una medusa es $99,9\%$ agua).
- La densidad promedio del cuerpo humano es ligeramente menor que la del agua pura, lo que permite la flotabilidad. El agua de mar (al contener sales disueltas) es más densa que el agua pura, incrementando aún más la flotabilidad (ej. Mar Muerto).

B. Alto Calor Específico (c)

- **Definición de Caloría (cal):** Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua pura de 15°C a 16°C ($1 \text{ cal} \approx 4,184 \text{ Joules}$; $1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal}$).
- **Definición de Calor Específico:** Cantidad de energía en forma de calor (Q) que se debe entregar a una unidad de masa de sustancia para elevar su temperatura en 1°C .
- **Valor del agua:** $c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$ (en comparación: alcohol etílico 0,6, glicerina 0,58, arena seca 0,19, hierro 0,109).
- **Fundamento físico:** Los puentes de hidrógeno restringen la libertad cinético-rotacional de las moléculas. Se necesita entregar mucha energía térmica para romper/superar estas restricciones antes de aumentar la velocidad cinética promedio (que es lo que mide el termómetro como temperatura).
- **Relevancia Biológica:**
- El agua funciona en los organismos como un **buffer térmico (tampón térmico)**. Al ser el 70% de nuestra masa corporal agua, la temperatura corporal tiende a fluctuar muy poco ante cambios de calor externo.
- *Analogía del radiador:* Los motores de autos usan agua y no aceite en el radiador porque al agua hay que entregarle inmensas cantidades de calor para que suba su temperatura, evitando el recalentamiento.
- *Efecto climático:* Las masas de agua regulan el clima ambiental. Climas marítimos o zonas húmedas (ej. la Pampa Húmeda) sufren menor amplitud térmica que zonas continentales o desérticas (ej. la Puna, donde la tierra seca, de bajo calor específico, sufre variaciones de -15°C a noche y 45°C de día).

C. Elevado Calor de Vaporización (L_v)

- **Definición:** Cantidad de calor requerida para transformar 1 mol (o 1 g) de sustancia del estado líquido al estado de vapor a presión constante.
- **Comparación por peso molecular:**
- El calor de vaporización depende del tamaño y peso molecular. Comparando moléculas de masa similar ($\sim 18 \text{ g/mol}$), el agua requiere aproximadamente 10 kcal/mol , más del doble que otras sustancias no polares sin puentes de H.
- **Aclaración Estadística del Profesor sobre la Evaporación:**
- **Mito a desmentir:** "El agua solo se evapora a 100°C ". Falso. A 100°C ocurre la ebullición masiva a 1 atm, pero el agua se evapora progresivamente a cualquier temperatura (20°C , 37°C , etc.).
- **Distribución Gaussiana:** En un recipiente con agua a 20°C , las moléculas poseen una distribución estadística de energías cinéticas (curva gaussiana). Existe una "cola de alta energía" (moléculas en los extremos de la distribución, a más de 2 o 3 desvíos estándar de la media) que poseen energía cinética suficiente para romper los puentes de H y escapar al estado de vapor.
- **Mecanismo Fisiológico de Termorregulación (Sudoración):**
- La contracción muscular genera una gran cantidad de calor. Ante el aumento de temperatura corporal, las glándulas sudoríparas secretan sudor (agua con sales) en la piel.
- Cuando este agua se evapora, al tener un **elevado calor de vaporización**, absorbe ("arranca") una enorme cantidad de energía térmica de la piel y los vasos sanguíneos cutáneos, logrando un rápido enfriamiento corporal. Si sudáramos alcohol, extraeríamos mucho menos calor.

D. Cohesión, Adhesión, Tensión Superficial (γ) y Capilaridad

- **Cohesión:** Fuerza de atracción entre moléculas de la misma sustancia (agua-agua).
- **Adhesión:** Fuerza de atracción entre moléculas de sustancias distintas en contacto (agua-vidrio).
- **Origen de la Tensión Superficial (Anotaciones de Margen):**
- Las moléculas en el seno del líquido están equilibradas por fuerzas homogéneas en todas direcciones.
- En la **interfaz líquido-gas**, las moléculas superiores no tienen vecinas por arriba, sufriendo una atracción neta hacia el interior. Esta superficie tiene mayor energía potencial y es inestable.
- Termodinámicamente, todo sistema busca el estado de menor energía (mayor estabilidad). Para un volumen dado, la geometría con **menor área superficial por unidad de volumen es la esfera**. Por eso el agua forma gotas esféricas.

- *Comparación anotada de vasos:* Un vaso ancho tiene más superficie de contacto que uno angosto, por lo que posee mayor número de moléculas inestables en la superficie y es termodinámicamente más inestable.
- **Tensión Superficial:** Fuerza paralela a la superficie que tiende a que el área superficial no aumente.
- Permite que objetos delgados o insectos zapateros reposen sobre el agua. *Anotación explícita:* **Esto NO tiene nada que ver con el Principio de Arquímedes ni con la flotabilidad**, sino con la tensión superficial actuando como una malla elástica.
- *Comparación:* El mercurio (Hg) posee una tensión superficial inmensa (la más alta conocida). Al romperse un termómetro, forma esferitas perfectas que no mojan ni se derraman. El alcohol tiene menor tensión superficial.
- **Capilaridad y Ascenso Capilar:**
- **Agua en tubo de vidrio:** Fuerzas adhesivas (agua-vidrio) > fuerzas cohesivas (agua-agua). El agua trepa formando un **menisco cóncavo**.
- **Mercurio en tubo de vidrio:** Fuerzas cohesivas > adhesivas. Menisco convexo, no sube.
- *Aplicación:* Extracción de sangre con tubos micro-capilares por punción. Ascenso de agua/savia en vegetales y pastos.

E. Elevada Constante Dieléctrica (ϵ) y Solvente Polar

- **Constante Dieléctrica:** Capacidad de una sustancia para separar cargas eléctricas y debilitar la atracción iónica. El agua posee una constante dieléctrica elevada ($\epsilon \approx 80$).
- **Solvatación de Electrolitos:**
- Separa completamente las sales ($\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$). Rodea al catión Na^+ con los átomos de Oxígeno (δ^-), y al anión Cl^- con los átomos de Hidrógeno (δ^+).
- **Solvente de sustancias polares:** Disuelve fácilmente moléculas hidrofílicas que poseen grupos polares (azúcares, alcoholes), pero repele sustancias no polares o lipídicas (aceites, grasas).

5. Ácidos, Bases, pH y Sistemas Buffer

5.1 Concepto de pH y Escala

- Ionización del agua: $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ (o $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$).
- En agua pura a 25°C , $[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ M} \implies \text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 7$.

- **Escala de pH (0 a 14):**
- $\text{pH} = 7$: Solución neutra ($[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ M}$).
- $\text{pH} < 7$: Solución ácida ($[\text{H}^+] > 10^{-7} \text{ M}$).
- $\text{pH} > 7$: Solución básica o alcalina ($[\text{H}^+] < 10^{-7} \text{ M}$).
- **Escala Logarítmica:** Cada cambio de 1 unidad de pH equivale a una variación de **10 veces (un orden de magnitud)** en la concentración de H^+ .

5.2 pH del Medio Interno vs. Medios Externos

- **pH del Medio Interno Sanguíneo:** El plasma sanguíneo se mantiene en un rango estricto de $\text{pH } 7,35 - 7,45$ (ligeramente básico/alcalino, valor de referencia típico: 7,4).
- **Límites de supervivencia:** Variaciones mayores a $\pm 0,4$ unidades de pH en sangre ($\text{pH} < 7,0$ o $\text{pH} > 7,8$) producen coma y muerte.
- **Aclaración Topológica del Profesor sobre Fluidos Ácidos Corporal:**
- El jugo gástrico tiene $\text{pH } 1,5 - 2,0$ (altamente ácido).
- La piel posee un $\text{pH } 4,5 - 5,5$ (manto ácido que actúa como barrera defensiva contra bacterias y patógenos).
- La orina es ácida ($\text{pH } 5,5 - 6,5$).
- **¿Por qué esto no destruye el medio interno?** Porque la luz del tubo digestivo (de boca a ano) y la superficie cutánea son topológicamente **MEDIO EXTERNO**. Los contenidos estomacales o la orina no forman parte de la matriz **流动** del medio interno.

6. Las Cuatro Grandes Biomoléculas

6.1 Hidratos de Carbono (Carbohidratos / Azúcares / Sacáridos)

- **Fórmula General:** $(\text{C} \cdot \text{H}_2\text{O})_n \text{O}_n$.
- **Propiedad Solubilidad:** Son moléculas **fuertemente polares** e hidrofílicas debido a su abundancia de grupos hidroxilo ($-\text{OH}$) y carbonilo ($-\text{C}=\text{O}$).
- **Grado de Oxidación y Rendimiento Energético:**
- Los hidratos de carbono están **más oxidados** que las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos.
- Por esta razón, su rendimiento energético al ser respirados es de $\sim 4 \text{ kcal/g}$, comparado con los lípidos que aportan $\sim 9 \text{ kcal/g}$.

- Sin embargo, la glucosa es la **fente inmediata preferida de energía** por las células (lo primero que entra a la respiración celular).

Clasificación por Tamaño y Estructura:

1. **Monosacáridos (Monómeros):**
2. **Glucosa** ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$): Aldohexosa. Principal sustrato energético celular.
3. **Fructosa** ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$): Cetohexosa. Presente en frutas y miel.
4. **Ribosa** ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$) y **Desoxirribosa** ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_4$): Pentosas constituyentes de los nucleótidos de ARN y ADN.
5. **Disacáridos (Dímeros):**
6. Unidos por enlace glucosídico (enlace covalente entre grupos oxidrilo).
7. **Sacarosa**: Glucosa + Fructosa (azúcar común de mesa, altamente soluble).
8. **Lactosa**: Glucosa + Galactosa (azúcar de la leche).
9. **Maltosa**: Glucosa + Glucosa.
10. **Polisacáridos (Polímeros macromoleculares):**

Polisacárido	Origen	Estructura y Uniones	Digestibilidad Humana y Función
Almidón	Vegetal	Polímero de Glucosa ($\alpha - 1, 4$ y ramificaciones $\alpha - 1, 6$). Estructura helicoidal.	Digerible por el ser humano. Reserva energética vegetal (papas, arroz, cereales).
Glucógeno	Animal	Polímero de Glucosa muy ramificado ($\alpha - 1, 4$ y $\alpha - 1, 6$).	Digerible . Reserva energética animal en hígado y músculo esquelético.
Celulosa	Vegetal	Polímero lineal de Glucosa con uniones $\beta - 1, 4$ rígidamente empaquetadas.	INDIGERIBLE por humanos (constituye la fibra dietaria). Función estructural en pared celular vegetal.

- **Detalle Fisiológico sobre la Digestión de Celulosa (Rumiantes y Termitas):**
- Los seres humanos y vertebrados no sintetizan la enzima **celulasa** necesaria para hidrolizar los enlaces $\beta - 1, 4$ de la celulosa.

- Los **rumiantes** (vacas, ovejas) poseen una cámara gástrica especializada llamada **rumen** (digestor microbiano) que alberga bacterias y protozoos simbioses capaces de secretar celulasa y descomponer la celulosa del pasto a glucosa.
-

6.2 Lípidos

- **Definición:** Grupo de biomoléculas estructuralmente heterogéneo unificado únicamente por ser **insolubles en agua (hidrofóbicos)** y solubles en solventes orgánicos no polares (éter, cloroformo, benceno). **No forman polímeros.**

Principales Familias Lipídicas:

1. **Ácidos Grasos:** Cadenas hidrocarbonadas lineales no polares con un grupo carboxilo terminal ($-\text{COOH}$). Poseen número par de carbonos (14 a 24).
 2. **Saturados:** Sin dobles enlaces (cadenas rectas, sólidos a temperatura ambiente).
 3. **Insaturados:** Con dobles enlaces *cis* que generan codos ("kinks") impidiendo el empaquetamiento rígido (líquidos a temperatura ambiente). Aumentan la fluidez de membrana.
 4. **Triglicéridos:** 1 glicerol + 3 ácidos grasos (uniones éster). Almacenamiento de energía en **adipocitos**. Adelgazar vacía el contenido de triglicéridos pero mantiene el número de adipocitos.
 5. **Fosfolípidos:** Glicerol + 2 ácidos grasos + 1 grupo fosfato con cabeza polar. Moléculas **anfipáticas**. Forman bicapas lipídicas (membrana celular) y micelas.
 6. **Esteroides y Colesterol:** 4 anillos de carbono. **Colesterol exclusivo de células animales** (precursor de hormonas esteroideas y sales biliares; modulador de fluidez).
-

6.3 Proteínas

- **Monómeros: Aminoácidos** (20 a 21 tipos estándar).
- **Estructura de un Aminoácido:** Carbono alfa (C_α) + grupo amino ($-\text{NH}_2$) + grupo carboxilo ($-\text{COOH}$) + Hidrógeno ($-\text{H}$) + Grupo Resto ($-\text{R}$).
- **Aminoácidos Esenciales:** Deben ser aportados obligatoriamente en la dieta (Leucina, Isoleucina, Valina, Metionina, Lisina, Fenilalanina, Triptófano, Treonina, Histidina, Arginina).
- **Enlace Peptídico:** Enlace covalente fuerte y semirrígido formado por condensación entre el $-\text{COOH}$ de un AA y el $-\text{NH}_2$ del siguiente.
- **Niveles de Estructura Proteica:**

- Primaria (secuencia lineal codificada en ADN).
 - Secundaria (α -hélice y lámina β -plegada por puentes de H).
 - Terciaria (plegamiento 3D por puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas y enlaces iónicos).
 - Cuaternaria (ensamblado de varias subunidades polipeptídicas, ej. Hemoglobina).
-

6.4 Ácidos Nucleicos y Nucleótidos

- **Monómeros: Nucleótidos** (Base nitrogenada + Pentosa + Fosfato).
 - **ATP (Adenosina Trifosfato):** Moneda energética celular. El tercer enlace fosfato es de alta energía ($\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$).
 - **ADN vs. ARN:**
 - ADN: Desoxirribosa, bases A, T, C, G, doble cadena antiparalela helicoidal. Complementariedad: **A-T** (2 puentes de H, Aníbal Troilo / Ángel Torres) y **C-G** (3 puentes de H, Carlos Gardel).
 - ARN: Ribosa, bases A, U, C, G (Uracilo reemplaza a Timina), cadena simple.
 - **Código Genético:** Lectura en tripletes o codones ($4^3 = 64$ combinaciones para 20 aminoácidos = código degenerado).
-

Fin de los apuntes completos de la Clase 01.